

★

Exercice 1

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

- 1) Montrer que $p \in \mathcal{L}(E)$ est un projecteur si et seulement si $p^2 = p$, et que dans ce cas p est la projection sur $\text{Im}(p)$ parallèlement à $\text{Ker}(p)$.
- 2) Montrer que si p est un projecteur, on a l'équivalence suivante pour tout vecteur x dans E :

$$x \in \text{Im}(p) \iff p(x) = x$$

En déduire que $\text{Im}(p) = \text{Ker}(p - \text{Id}_E)$.

- 3) Montrer que $s \in \mathcal{L}(E)$ est une symétrie si et seulement si $s^2 = \text{Id}_E$, et que dans ce cas s est la symétrie par rapport à $\text{Ker}(s - \text{Id}_E)$ dans la direction de $\text{Ker}(s + \text{Id}_E)$.

★

Exercice 2

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie et p un projecteur de E . on pose $q = \text{Id} - p$.

- 1) Montrer que q est un projecteur.
- 2) Montrer que $E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Ker}(q)$.
- 3) Montrer que $\text{Ker}(p) = \text{Im}(q)$ et $\text{Ker}(q) = \text{Im}(p)$.

★

Exercice 3

On se place dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}^3$

- 1) Montrer que $E_1 = \{(a, a, a) \mid a \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, 1, 1))$ et $E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$ sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$
- 2) On considère la projection sur E_2 parallèlement à E_1 , c'est à dire le projecteur $p \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tel que $\text{Im}(p) = E_2$ et $\text{Ker}(p) = E_1$. Déterminer la matrice A de p dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

- 3) Montrer qu'il existe une matrice inversible $P \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ et son inverse P^{-1} telles que $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

★

Exercice 4

Soit $a \in \mathbb{R}$. On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} a & -a \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

- 1) Pour quelle(s) valeur(s) de a la matrice A est-elle la matrice d'un projecteur ?
- 2) Déterminer alors les sous espaces caractéristiques $\text{Ker}(A)$ et $\text{Im}(A)$ de ce projecteur.
- 3) Déterminer une matrice inversible $P \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et son inverse P^{-1} telles que $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

★ ★

Exercice 5

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, F un sous-espace vectoriel de E , et q un projecteur de E .

Montrer que F est stable par q si et seulement si $F = (F \cap \text{Ker}(q)) \oplus (F \cap \text{Im}(q))$.

★ ★

Exercice 6

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, p un projecteur de E et u un endomorphisme de E . Montrer que p et u commutent si et seulement si $\text{Ker}(p)$ et $\text{Im}(p)$ sont stables par u .

★ ★

Exercice 7

Soit $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. On admet que E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel (de dimension infinie). Soit $F = \left\{ f \in E \mid \int_0^1 f(t) dt = 0 \right\}$ et $G = \{ f \in E \mid f \text{ est constante} \}$.

- 1) Montrer que F et G sont supplémentaires dans E .
- 2) Soit p la projection sur F parallèlement à G . Que vaut $p(f)$ pour $f \in E$?

★ ★

Exercice 8

Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie et $p, q \in \mathcal{L}(E)$ deux projecteurs.

- 1) Montrer que $p + q$ est un projecteur si et seulement si $p \circ q = q \circ p = 0$
- 2) Montrer que si $p + q$ est un projecteur, $\text{Im}(p + q) = \text{Im}(p) \oplus \text{Im}(q)$ et $\text{Ker}(p + q) = \text{Ker}(p) \cap \text{Ker}(q)$

★ ★ ★

Exercice 9

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie.

- 1) Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ un projecteur. Montrer que $\text{rg}(p) = \text{tr}(p)$.
- 2) Montrer par récurrence que si $F_1, F_2, \dots, F_n$ est une famille de sous espaces vectoriels de E on a

$$\dim(F_1 + F_2 + \dots + F_n) \leq \dim(F_1) + \dim(F_2) + \dots + \dim(F_n)$$

avec égalité si et seulement si $F_1, F_2, \dots, F_n$ sont en somme directe.

- 3) Soit $p_1, p_2, \dots, p_n$ une famille de projecteurs. Montrer que $p = p_1 + p_2 + \dots + p_n$ est un projecteur si et seulement si $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, i \neq j, p_i \circ p_j = 0$.

Indication : commencer par montrer que si p est un projecteur alors $\text{Im}(p) = \text{Im}(p_1) \oplus \text{Im}(p_2) \oplus \dots \oplus \text{Im}(p_n)$.

★

Exercice 10

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit u l'application qui à toute matrice M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ associe la matrice $u(M) = M - \frac{1}{n} \text{tr}(M)I$, où I est la matrice identité d'ordre n .

- 1) Vérifier que u est un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$
- 2) Montrer que u est un projecteur.
- 3) Déterminer $\text{Im}(u)$ et $\text{Ker}(u)$.

★

Exercice 11

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie et soit $p \in \mathcal{L}(E)$.

- 1) Montrer que $q = \text{id}_E - p$ est un projecteur si et seulement si p est un projecteur.
Exprimer dans ce cas $\text{Ker}(q)$ et $\text{Im}(q)$ en fonction de $\text{Ker}(p)$ et $\text{Im}(p)$.
- 2) Montrer que $s = \text{id}_E - 2p$ est une symétrie si et seulement si p est un projecteur.
Exprimer dans ce cas $\text{Ker}(s - \text{id}_E)$ et $\text{Ker}(s + \text{id}_E)$ en fonction de $\text{Ker}(p)$ et $\text{Im}(p)$.

★

Exercice 12

Soit $E = \mathcal{C}^0([0, \pi], \mathbb{R})$, l'ensemble des fonctions continues de $[0; \pi]$ dans $\mathbb{R}$.

Soient $F = \text{Vect}(\cos|_{[0, \pi]}, \sin|_{[0, \pi]})$ et $G = \{f \in \mathcal{C}^0([0, \pi], \mathbb{R}) \mid f(0) = f(\pi/2) = f(\pi)\}$.

- 1) Montrer que $E = F \oplus G$
- 2) Soit p la projection sur F parallèlement à G . Déterminer $p(f)$ pour $f \in E$.

★

Exercice 13

Soit $E = \mathbb{R}^3$ et soient $F = \text{Vect}((1, -1, 1))$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y - z = 0\}$.

- 1) Montrer que $E = F \oplus G$
- 2) Soit s la symétrie de E par rapport à F dans la direction de G . Déterminer la matrice représentative de s dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

★

Exercice 14

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie, soit $s \in \mathcal{L}(E)$ une symétrie de E et soit $u \in \mathcal{L}(E)$ quelconque. Montrer que u et s commutent si et seulement si $\text{Ker}(s - \text{id})$ et $\text{Ker}(s + \text{id})$ sont stables par u .

★

Exercice 15

(ENS 2022) On considère l'ensemble

$$F = \{(x_1, \dots, x_{2n} \in \mathbb{R}^{2n} \mid x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + \dots + x_{2n-1} - x_{2n} = 0\}$$

et le sous-espace vectoriel G de $\mathbb{R}^{2n}$ engendré par le vecteur $u = (1, -1, 1, -1, \dots, 1, -1)$.

- 1) a) Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{2n}$.
b) Calculer sa dimension.
- 2) Montrer que F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^{2n}$.
- 3) Soit $x \in \mathbb{R}^{2n}$.
a) Donner le projeté de x sur F parallèlement à G
b) Donner le symétrique de x par rapport à F le long de G .

★

Exercice 16

Soit n un entier non nul. On note tr l'application trace définie par $\text{tr} : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, $(m_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \mapsto \sum_{i=1}^n m_{i,i}$.

- 1) Montrer que $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \text{Vect}(I_n) \oplus \text{Ker}(\text{tr})$.
- 2) On considère $p \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))$ le projecteur sur $\text{Vect}(I_n)$ parallèlement à $\text{Ker}(\text{tr})$. Que vaut $p(M)$ pour une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$?

★ ★

Exercice 17

Soit n un entier non nul et soit $E = \mathbb{R}_n[X]$. On considère l'application $u : E \rightarrow \mathbb{R}_1[X]$, $P \mapsto P(0)X + P(1)$

- 1) Montrer que $u \in \mathcal{L}(E, \mathbb{R}_1[X])$
- 2) Montrer que $E = \mathbb{R}_1[X] \oplus \text{Ker}(u)$

★ ★

Exercice 18

E un $\mathbb{R}$ -e.v. de dimension $n \geq 1$ et soit $s \in \mathcal{L}(E)$ une symétrie. Montrer que $n - \text{tr}(s)$ est un entier pair.

★ ★

Exercice 19

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et soient $p, q \in \mathcal{L}(E)$ deux projecteurs tels que $\text{Im}(p) \subset \text{Ker}(q)$. On pose $r = p + q - p \circ q$.

- 1) Montrer que r est un projecteur.
- 2) Montrer que $\text{Ker}(r) = \text{Ker}(p) \cap \text{Ker}(q)$ et que $\text{Im}(r) = \text{Im}(p) \oplus \text{Im}(q)$.

★ ★

Exercice 20

Soient $p, n \geq 1$ deux entiers, $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$ et $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^n)$ tels que $g \circ f$ est un projecteur de rang p .

- 1) Montrer que $\text{rg}(g) \leq p$
- 2) En déduire que $\text{Im}(g \circ f) = \text{Im}g$ et que $\text{Ker}g = \{0\}$
- 3) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^p$, $g(f(g(x))) = g(x)$
- 4) Montrer que $f \circ g = \text{id}_{\mathbb{R}^p}$.

Le coin des Khûbes

★ ★ ★

Exercice 21

Soit E un espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et soient a et b deux symétries de E .

- 1) Développer et simplifier $(a + b) \circ (a - b)$ et $(a - b) \circ (a + b)$.
- 2) Montrer que $\text{Im}(a \circ b - b \circ a) \subset \text{Im}(a + b) \cap \text{Im}(a - b)$
- 3) Montrer enfin que $\text{Im}(a \circ b - b \circ a) = \text{Im}(a + b) \cap \text{Im}(a - b)$.

★ ★ ★
Exercice 22

Soit $n \geq 1$ un entier.

- 1) Montrer que $s : \mathbb{R}_n[X] \longrightarrow \mathbb{R}_n[X], P \longmapsto P(1 - X)$ est une symétrie.
- 2) Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$. Montrer que les deux assertions suivantes sont équivalentes :
 - (i) $\forall x \in \mathbb{R}, P(1 - x) = P(x)$
 - (ii) la courbe représentative de P est symétrique par rapport à la droite d'équation $x = \frac{1}{2}$
- 3) Montrer que $P \in \text{Ker}(s - \text{Id}_{\mathbb{R}_n[X]})$ si et seulement si le polynôme $Q(X) = P(X + \frac{1}{2})$ définit une fonction paire.
- 4) Montrer qu'une fonction polynôme est paire si et seulement si tous ses termes de degré impair sont nuls.
- 5) Vérifier que $\varphi : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_n[X], P \mapsto P(X + \frac{1}{2})$ est un automorphisme et en déduire une base de $\text{Ker}(s - \text{Id}_{\mathbb{R}_n[X]})$
- 6) En raisonnant de façon analogue, déterminer une base de $\text{Ker}(s + \text{Id}_{\mathbb{R}_n[X]})$

★ ★ ★
Exercice 23

Soit n un entier supérieur ou égal à 2. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension n . Soit s un endomorphisme de E vérifiant les propriétés suivantes :

- (i) $s \circ s = \text{Id}_E$
- (ii) $s \neq \text{Id}_E$
- (iii) $s \neq -\text{Id}_E$

On considère l'application φ définie par $\varphi : \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E), f \mapsto \frac{1}{2}(s \circ f + f \circ s)$.

- 1) Montrer que φ est un endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$.
- 2) Montrer que s est diagonalisable et que son spectre est égal à $\{-1, 1\}$.

On notera dans la suite E_1 (resp. E_{-1}) le sous-espace propre de s associé à la valeur propre 1 (resp. -1).

- 3) Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer l'équivalence suivante :

$$f \in \text{Ker}(\varphi) \iff f(E_1) \subset E_{-1} \quad \text{et} \quad f(E_{-1}) \subset E_1$$

- 4) Soit λ une valeur propre de φ . Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ un vecteur propre associé. Soit $x \in E_1$. Déterminer une relation entre $f(x)$ et $s(f(x))$. Même question pour $x \in E_{-1}$.
- 5) Montrer que le spectre de φ est inclus dans $\{-1, 0, 1\}$.
- 6) Déterminer un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ de coefficient dominant égal à 1 et de degré 3 tel que $P(\varphi) = 0$.